

Лабораторная работа № 8

Web-кодинг: создание авторских интерактивных симуляций

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 4 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться создавать интерактивные web-симуляции по физике с помощью генеративных нейросетей и проверять физическую корректность полученной модели.

Задачи:

- освоить описание физической модели в форме технического задания для нейросети;
- научиться указывать в задании вид физической зависимости, а не только внешний вид модели;
- освоить проверку модели по предельным случаям и характеру зависимости;
- освоить итеративную доработку кода;
- составить дидактическое сопровождение к созданной симуляции.

Планируемый результат. Студент знает, что работоспособность кода не означает правильности заложенной в него физики; умеет составить техническое задание с указанием вида зависимости между параметрами; умеет проверить модель по предельным случаям и обосновать вывод о её пригодности для урока; владеет приёмом итеративной доработки кода через уточняющие запросы.

Средства: GigaChat, YandexGPT или DeepSeek; стандартный текстовый редактор «Блокнот»; браузер.

Теоретическая справка

Генеративные модели обучены на большом объёме программного кода и уверенно пишут скрипты на JavaScript, работающие прямо в браузере. Учителю достаточно описать модель словами, скопировать полученный код в файл с расширением .html и открыть его — получается собственный

электронный ресурс, который можно разместить на школьном сайте или дать ученикам ссылкой.

Уязвимое место такой работы — не код, а физика. Нейросеть оптимизирует правдоподобие: анимация будет плавной, оформление аккуратным, и модель почти наверняка запустится с первого или второго раза. Правильность же физической зависимости из внешнего вида анимации не видна. Шарик летает — но летает ли он так, как должен, установить, просто глядя на экран, нельзя.

Типичные физические ошибки в сгенерированных симуляциях:

- неверный вид зависимости: линейная там, где должна быть квадратичная или корневая;
- нарушение законов сохранения при столкновениях;
- игнорирование предельных случаев — например, отсутствие полного внутреннего отражения в модели преломления;
- параметры без физического смысла: ползунок без единиц измерения и без указания диапазона;
- внешне правдоподобное поведение, не соответствующее описываемому явлению.

Отсюда следуют два практических правила. Первое: вид зависимости нужно указывать в техническом задании явно — иначе модель выберет простейший вариант, обычно линейный. Второе: готовую модель следует проверять по предельным случаям и по характеру изменения величин, а не по тому, запускается ли она.

Порядок выполнения

Шаг 1. Постановка задачи для нейросети.

Техническое задание описывает четыре вещи: тему, внешний вид, средства управления и физику модели. Введите в GigaChat:

Действуй как Senior Web-разработчик. Напиши код интерактивной физической симуляции на HTML, CSS и JavaScript с использованием Canvas. Тема: движение молекул идеального газа. Визуал: тёмный прямоугольный контейнер, внутри которого хаотично движутся и упруго отражаются от стенок 50 небольших шариков. Интерактив: под контейнером ползунок с подписью «Температура, K», диапазон от 100 до 900 K, рядом выводится текущее значение

температуры и средняя скорость молекул. Физика: средняя скорость молекул пропорциональна корню квадратному из температуры; при отражении от стенки модуль скорости не изменяется. Выдай весь код одним блоком в одном файле index.html.

Сравните с формулировкой «скорость пропорционально увеличивается». Она короче, но задаёт неверную зависимость: средняя скорость молекул растёт как корень из температуры. Симуляция при этом будет выглядеть совершенно убедительно.

Шаг 2. Запуск симуляции.

1. Скопируйте выданный блок кода.
2. Откройте стандартную программу «Блокнот».
3. Вставьте код.
4. Выберите «Файл → Сохранить как», в поле «Тип файла» укажите «Все файлы», назовите файл gas.html — расширение .html обязательно.
5. Найдите файл и откройте его двойным щелчком: он запустится в браузере.

Шаг 3. Проверка физики модели.

Это основной шаг работы. Проверяется не то, что модель запустилась, а то, что она ведёт себя правильно.

- Предельный случай. Установите ползунок в минимум. Движение должно замедлиться, но не прекратиться полностью и не стать хаотично-рывковым.
- Вид зависимости. Увеличьте температуру в четыре раза. Средняя скорость должна вырасти примерно вдвое. Если она выросла вчетверо — в модель заложена линейная зависимость, и это ошибка.
- Сохранение энергии. Понаблюдайте за отдельной молекулой у стенки: модуль её скорости после удара должен остаться прежним, меняется только направление.
- Границы диапазона. Доведите ползунок до максимума: молекулы не должны покидать контейнер или «залипать» в стенках.
- Смысл параметров. У ползунка должны быть подпись, единица измерения и разумный диапазон.

Результаты занесите в протокол проверки: что проверялось, какое поведение ожидалось, какое наблюдалось, вывод.

Шаг 4. Итеративная доработка.

Код редко получается пригодным с первого раза. Возвращайтесь в чат и формулируйте правку, называя причину:

В модели средняя скорость растёт пропорционально температуре. Это неверно: она должна быть пропорциональна корню квадратному из температуры. Исправь расчёт скорости и выведи обновлённый код целиком.

Код работает, но молекулы слишком крупные. Уменьши их радиус вдвое. Добавь изменение цвета с синего на красный при приближении к максимальной температуре. Выдай обновлённый код.

После каждой правки сохраняйте файл заново и повторяйте проверку по шагу 3: исправление одного параметра нередко ломает другой.

Шаг 5. Дидактическое сопровождение.

Симуляция без задания для ученика остаётся демонстрацией. Составьте вопросы, которые заставляют работать с моделью, а не просто смотреть на неё:

Напиши 3 вопроса для ученика 8 класса, работающего с этой симуляцией. Вопросы должны подвести его к пониманию связи между температурой газа и кинетической энергией молекул. Каждый вопрос должен требовать изменить значение ползунка и сравнить результаты.

Полученные вопросы проверьте сами: на каждый должен быть однозначный ответ, получаемый из наблюдения за моделью.

Проверка результата

- симуляция открывается в браузере на другом компьютере, без установки дополнительных программ;
- заявленная физическая зависимость проверена и подтверждена, протокол проверки заполнен;
- средства управления имеют подписи, единицы измерения и разумные диапазоны;
- модель ведёт себя устойчиво на обеих границах диапазона;
- дидактические вопросы отвечают содержанию модели и имеют однозначные ответы;
- проведена и описана не менее чем одна итерация доработки.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите одну из тем и определите, какую физическую зависимость модель обязана воспроизводить:

- кинематика: пушка стреляет ядром; ползунки — угол наклона и начальная скорость; проверяемая зависимость: дальность максимальна при 45° , углы 30° и 60° дают одинаковую дальность;
 - оптика: луч переходит из воды в воздух; ползунки — угол падения и показатель преломления; проверяемая зависимость: при показателе, равном единице, преломления нет; при углах больше предельного наступает полное внутреннее отражение;
 - маятник: шарик на нити; ползунки — длина нити и масса шарика; проверяемая зависимость: период не зависит от массы, при увеличении длины вчетверо период удваивается.
2. Составьте техническое задание, указав в нём вид зависимости явно.
 3. Сгенерируйте код и добейтесь работоспособной модели.
 4. Проверьте физику модели по предельным случаям и характеру зависимости. Заполните протокол проверки.
 5. Проведите не менее одной итерации доработки; опишите, что и почему изменялось.
 6. Составьте дидактическое задание из 3–5 вопросов.
 7. Сдайте файл `index.html`, протокол проверки и дидактическое задание.

Требования к цифровому продукту

Файл `index.html` с авторской интерактивной моделью; протокол проверки модели; дидактическое задание для учеников в формате PDF. Протокол оформляется таблицей:

Что проверялось	Ожидаемое поведение	Наблюдалось	Вывод

Контрольные вопросы

1. Симуляция запускается без ошибок и выглядит правдоподобно. Следует ли отсюда, что физика модели верна?

2. Почему вид зависимости нужно указывать в техническом задании явно?
3. Как, не заглядывая в код, отличить линейную зависимость скорости от температуры от корневой?
4. Какие предельные случаи следует проверять в модели преломления света?
5. В модели маятника период изменился при изменении массы. О чём это говорит?
6. Зачем выводить на экран числовые значения параметров, если движение и так видно?
7. Вы исправили одну зависимость, и модель перестала работать на максимуме диапазона. Как действовать?
8. Чем дидактическое задание к симуляции отличается от вопросов на воспроизведение материала?
9. Какую дидактическую задачу решает интерактивная модель такого, чего не решает рисунок в учебнике?
10. В каком случае созданную симуляцию нельзя выносить на урок, даже если она работает?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Симуляция работает в браузере, управляется заявленными средствами	2
Физическая зависимость реализована верно, что подтверждено протоколом проверки	3
Проведена итеративная доработка, описано содержание и причина правок	2
Дидактическое задание соответствует модели, вопросы имеют однозначные ответы	2
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если протокол проверки заполнен формально: указано соответствие там, где модель заведомо ему не отвечает.

Типичные затруднения

Заполняется по итогам проведения занятия. Предварительно ожидаются: сохранение файла с расширением .txt вместо .html; остановка на первом работающем варианте без проверки физики; правка кода вручную вместо запроса на доработку; дидактические вопросы, на которые можно ответить, не открывая модель.

Источники

Заполняется автором.

